ANÁLISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS

Aula 09 – Profª Ana Letícia Mania Feijó

UniCesumar

AULA 09
DIAGRAMAS UML

- Vantagens e desvantagens do uso do UML
- Diagramas de casos de uso
- Diagramas de sequencia

UniCesumar

É IMPORTANTE SABER UML?

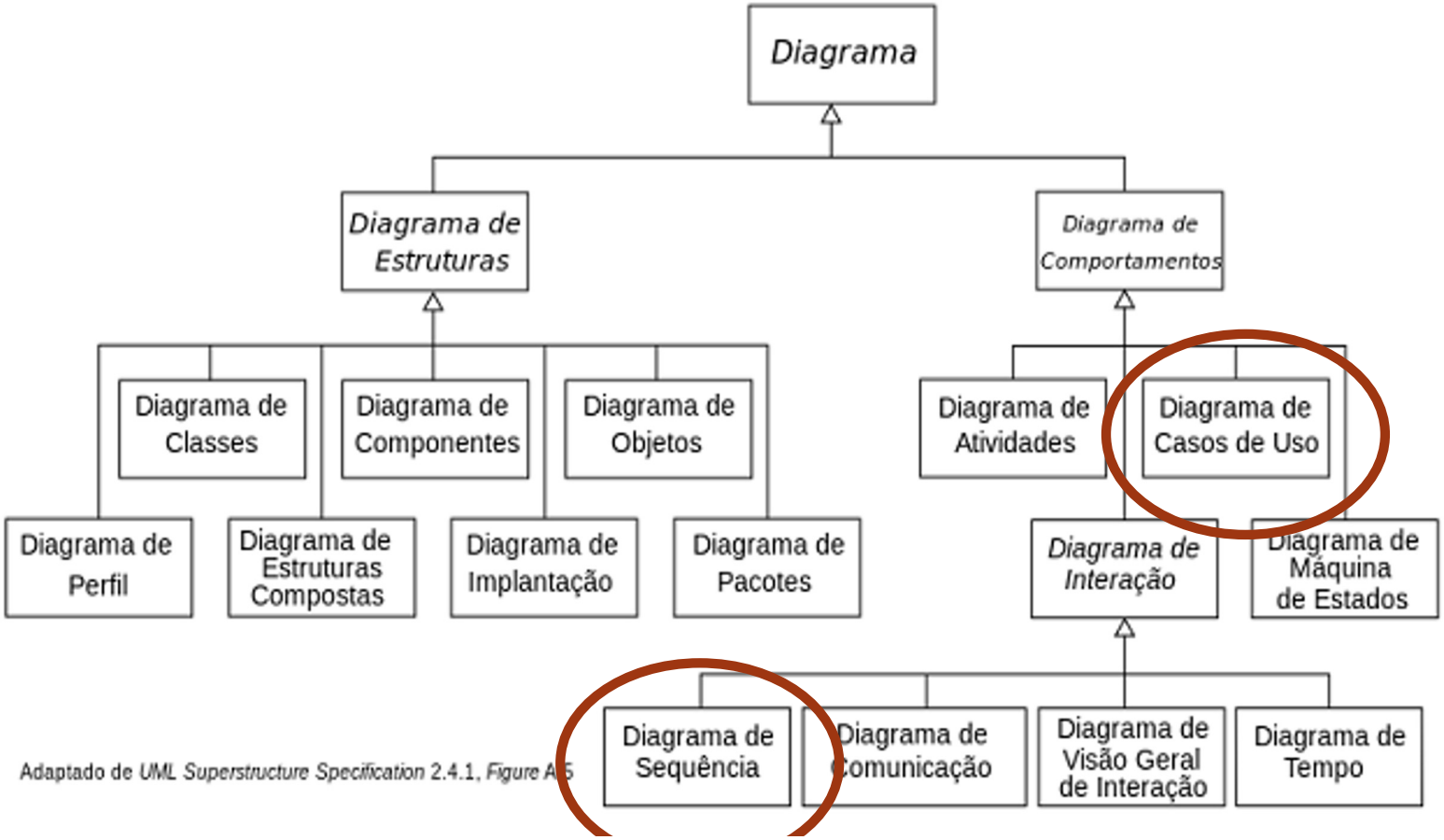
Vantagens da UML

- É altamente reconhecida e compreendida para o design de software
- Flexibilidade e adaptação
- Apoia a comunicação da arquitetura
- Abundância de ferramentas
- Diagramas mais comuns
  - Diagrama de classes
  - Diagrama de sequencia
  - Diagrama de casos de uso

Raciocínio contra a UML

- Notação formal não é necessária
- Complexidade
- Documentação mínima

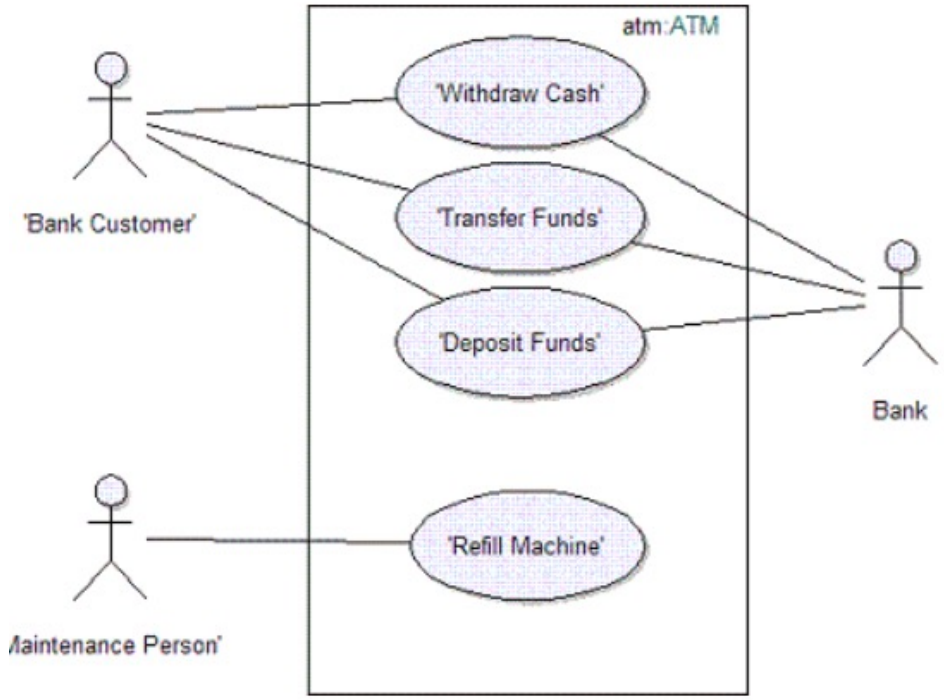
DIAGRAMAS ESTRUTURAIS X DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTOS



Adaptado de *UML Superstructure Specification* 2.4.1, *Figure A.5*

O QUE É UM CASO DE USO?

- Um caso de uso é uma unidade de interação entre um usuário e um sistema.
- Ele é definido por uma sequência de ações que geram um resultado para um ator específico
- Muitos fluxos de eventos são possíveis, e muitos podem ser similares. Para tornar um caso de uso compreensível, você deve agrupar fluxos de eventos similares em um caso de uso. Conseqüentemente, identificar e descrever um caso de uso significa realmente identificar e descrever um grupo de fluxos de eventos relacionados.



DIAGRAMAS DE CASO DE USO

- Um bom diagrama de caso de uso ajuda sua equipe a representar e discutir:
  - Cenários em que o sistema ou aplicativo interage com pessoas, organizações ou sistemas externos
  - Metas que o sistema ou aplicativo ajuda essas entidades (conhecidas como atores) a atingir
  - O escopo do sistema
- Elementos:
  - Atores
  - Casos de uso
  - Relações de dependência

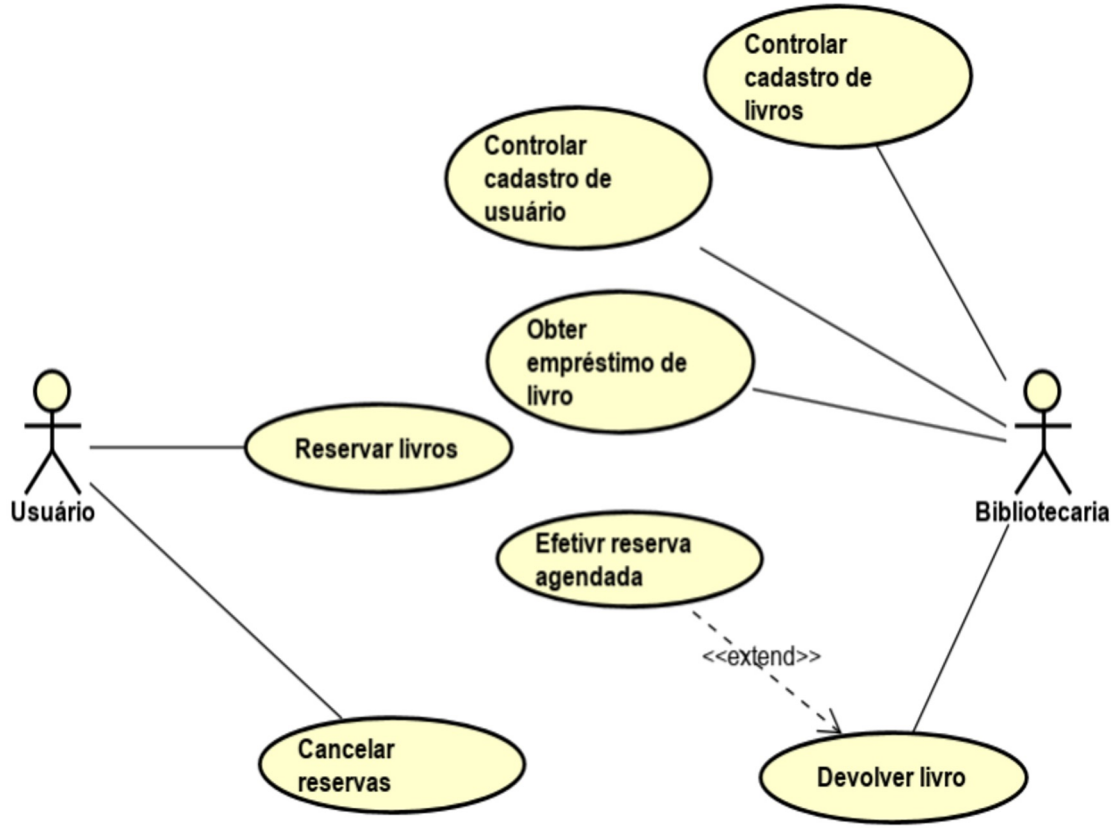


DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Quando usar?

- O diagrama de caso de uso não oferece muitos detalhes — não espere, por exemplo, que ele mostre a ordem em que os passos são executados. Em vez disso, um diagrama de caso de uso adequado dá uma visão geral do relacionamento entre casos de uso, atores e sistemas. Os especialistas recomendam usar o diagrama de caso de uso para complementar um caso de uso descrito em texto.

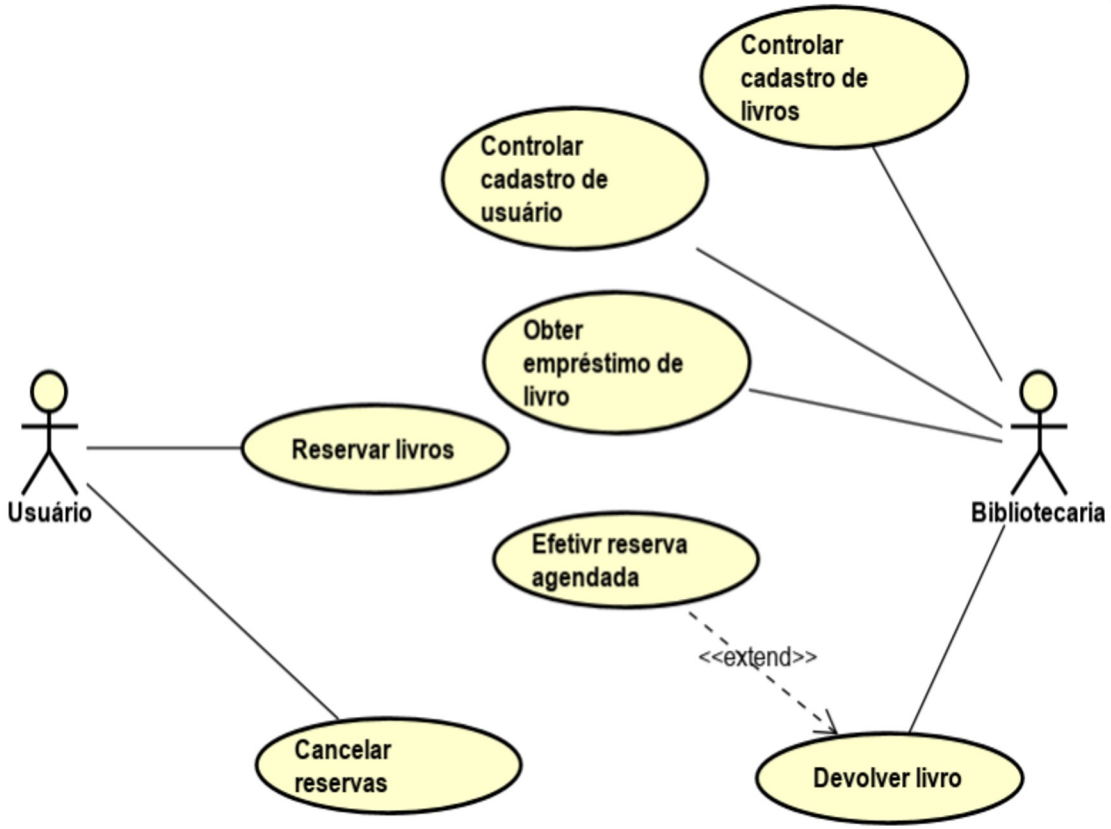
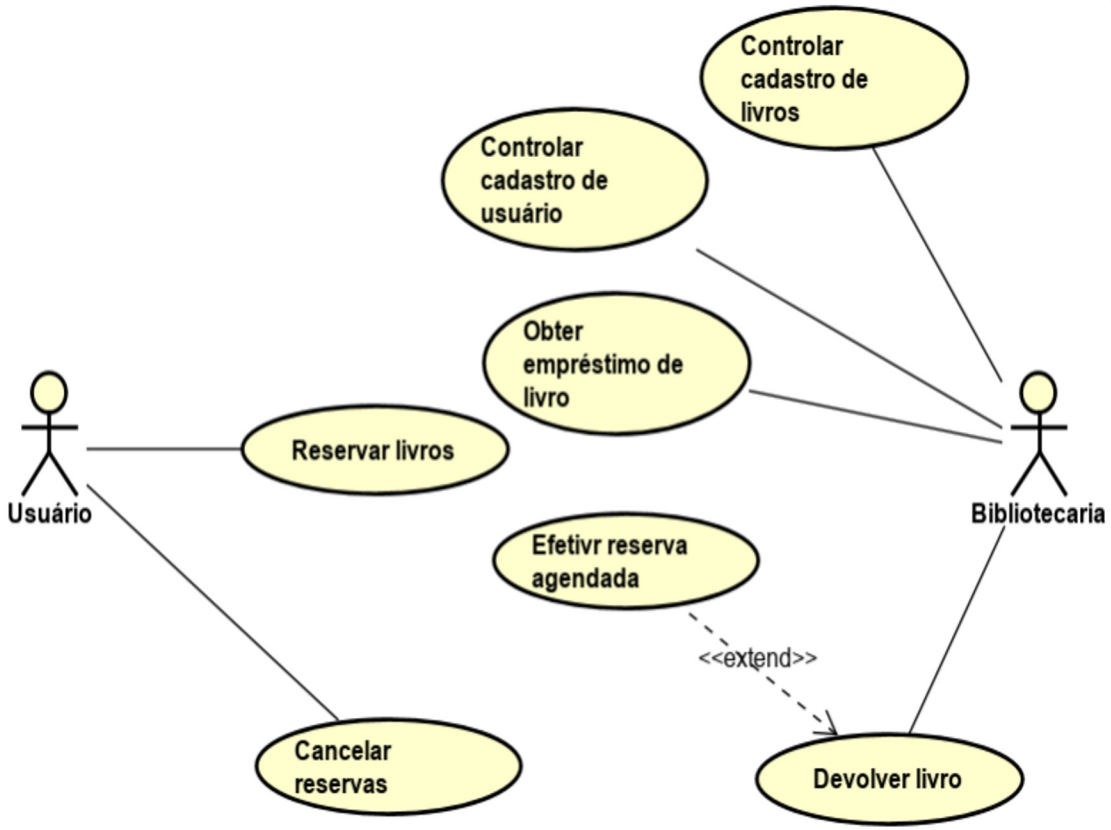


DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Quando usar?

- Representar as metas de interações entre sistemas e usuários
- Definir e organizar requisitos funcionais no sistema
- Especificar o contexto e os requisitos do sistema
- Modelar o fluxo básico de eventos no caso de uso



EXERCÍCIO 01

Sistema de Locação de DVD

- Ao realizar uma locação, o sócio informa seu código. Se o sócio não estiver cadastrado, a locação deve ser cancelada e o cliente informado como proceder. Caso esteja cadastrado, verificar se o sócio não possui pendências
- Caso o sócio não tenha pendências, o funcionário deve registrar a locação e fornecer as cópias
- O funcionário deve realizar a manutenção dos DVDs, por exemplo cadastro de uma nova cópia

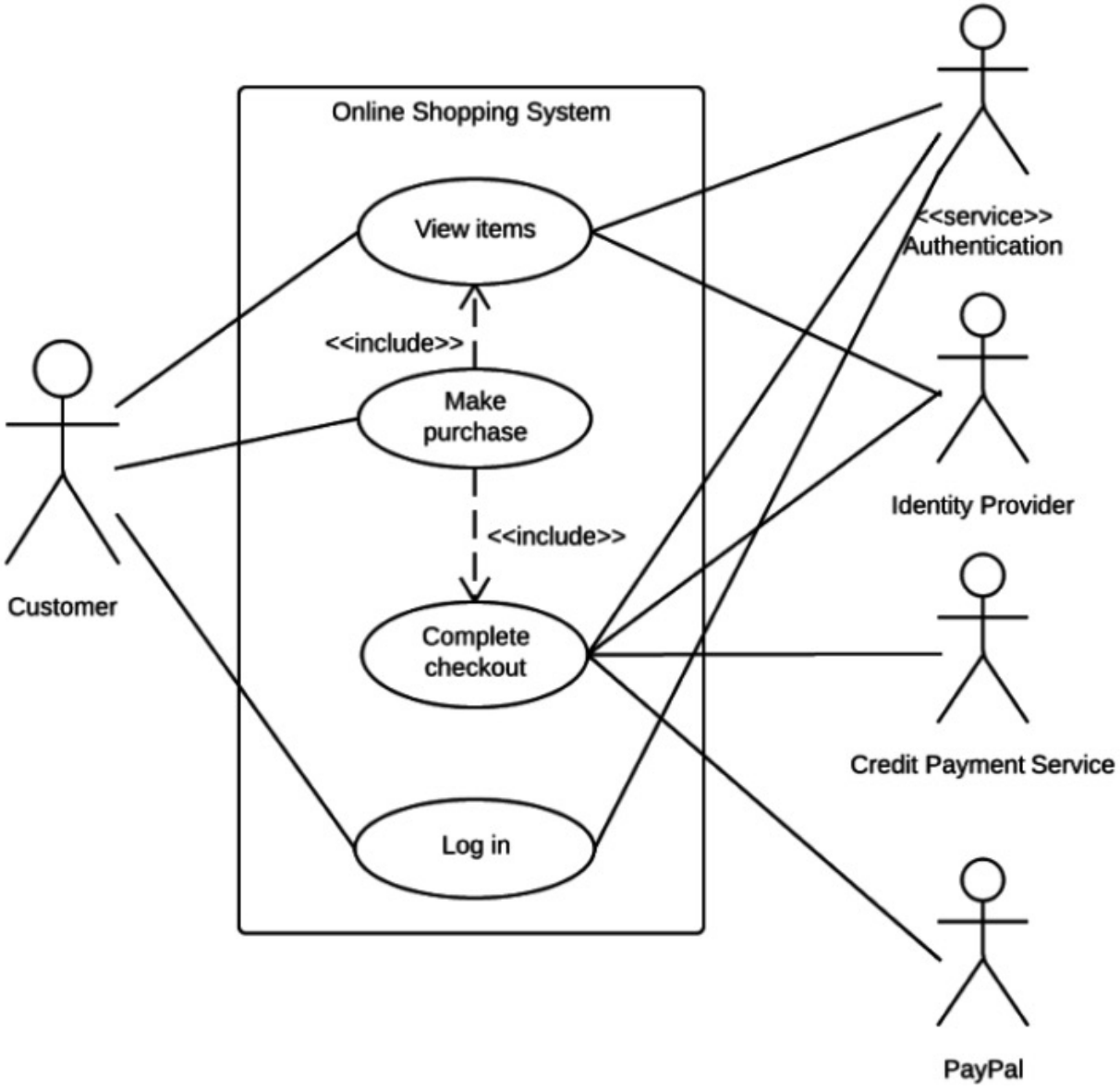
Quem são os atores? Quais os casos de uso? Quais os relacionamentos?

EXERCÍCIO 02

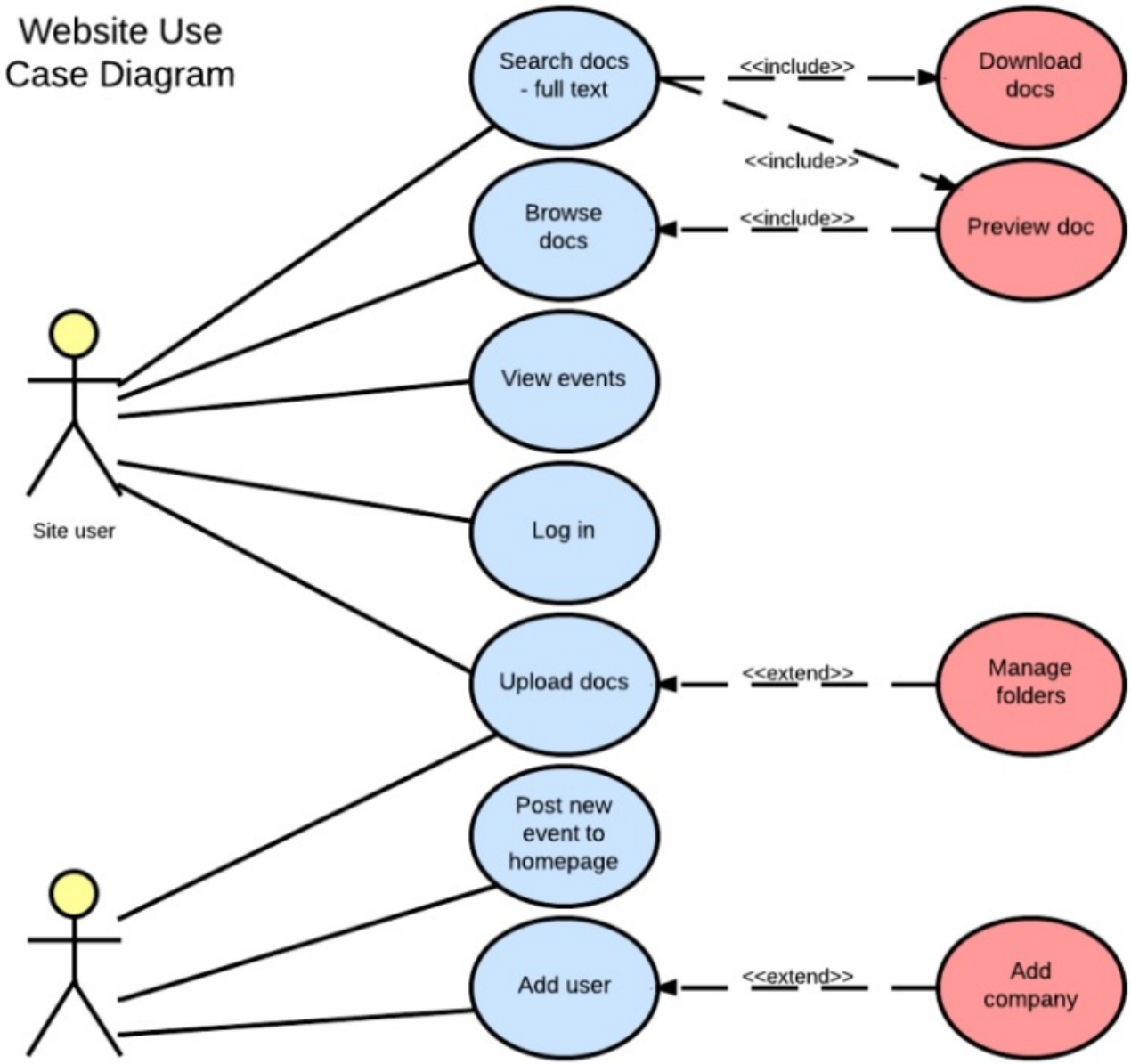
Venda de passagens aéreas para internet

- O cliente deve selecionar o local de origem, destino e se deseja uma passagem só de ida, ou de ida e volta. Em seguida, informar a data de partida e se tiver optado por ida e volta, também a data de retorno
- O cliente deve pressionar o botão consultar para visualizar os horários e classes disponíveis
- Caso o mesmo esteja de acordo com algum dos voos, ele deve pressionar comprar, onde selecionará as poltronas disponíveis, bem como o número de parcelas com que deseja pagar a passagem
- Enquanto não estiver paga, o cliente pode cancelar a operação a qualquer momento

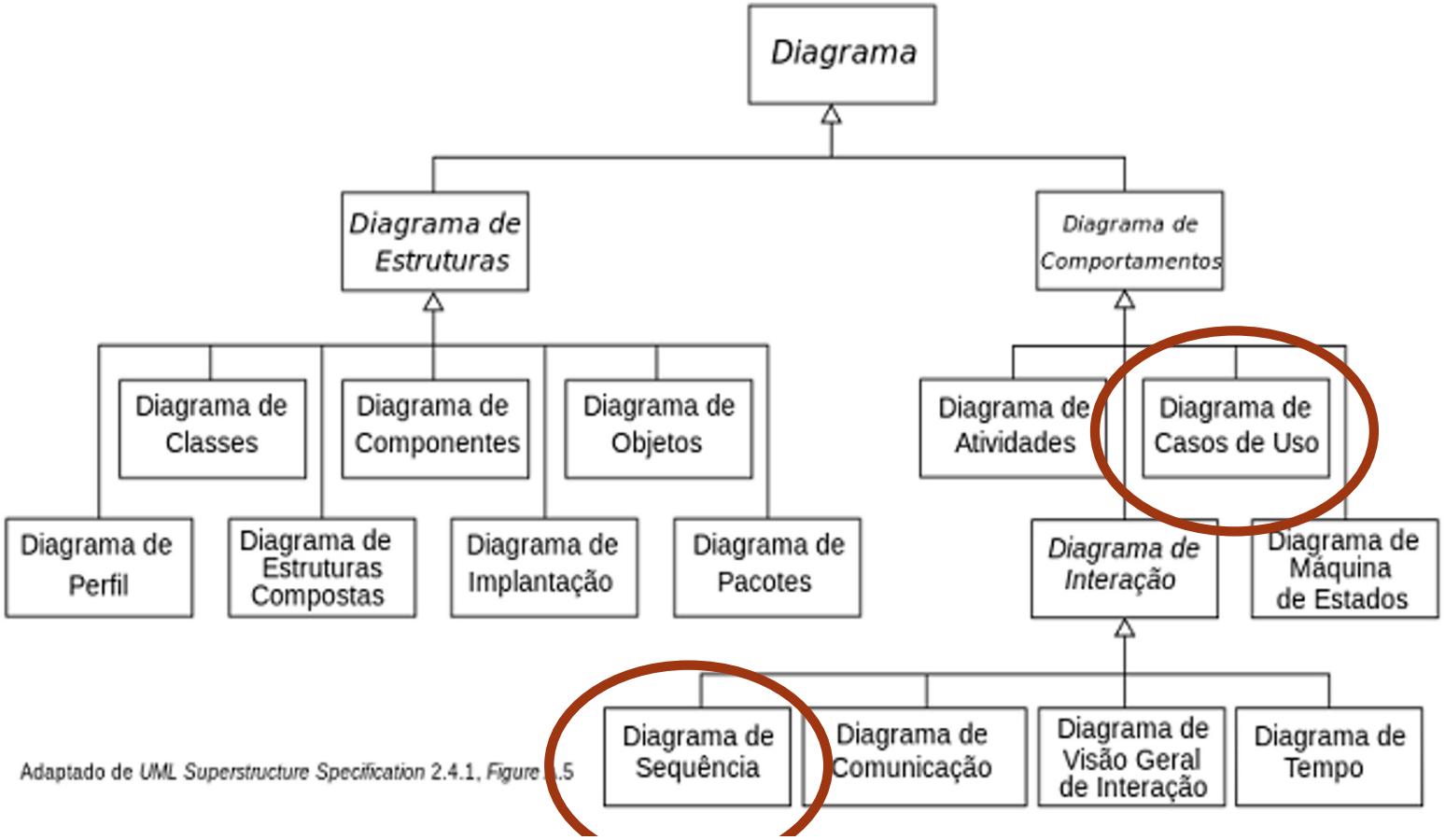
DIAGRAMAS DE CASO DE USO EXEMPLO



DIAGRAMAS DE CASO DE USO EXEMPLO



DIAGRAMAS ESTRUTURAIS X DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTOS



Adaptado de *UML Superstructure Specification* 2.4.1, *Figure* 1.5

DIGRAMA DE SEQUÊNCIA

Erros comuns

- Adicionar detalhes excessivos: desorganiza o diagrama e torna a leitura difícil
- Deixar diagramas se tornarem desatualizados e obsoletos
- Não fazer as ligações adequadas entre as origens e destinos das mensagens

Características

- Representam o cenário ou fluxo de eventos de um único caso de uso

DIAGRAMAS DE COMPORTAMENTO

Diagrama de sequência

- Atores;
- Objetos que participam da interação;
- Mensagens trocadas;
- Linha de Vida e Caixa de Ativação;

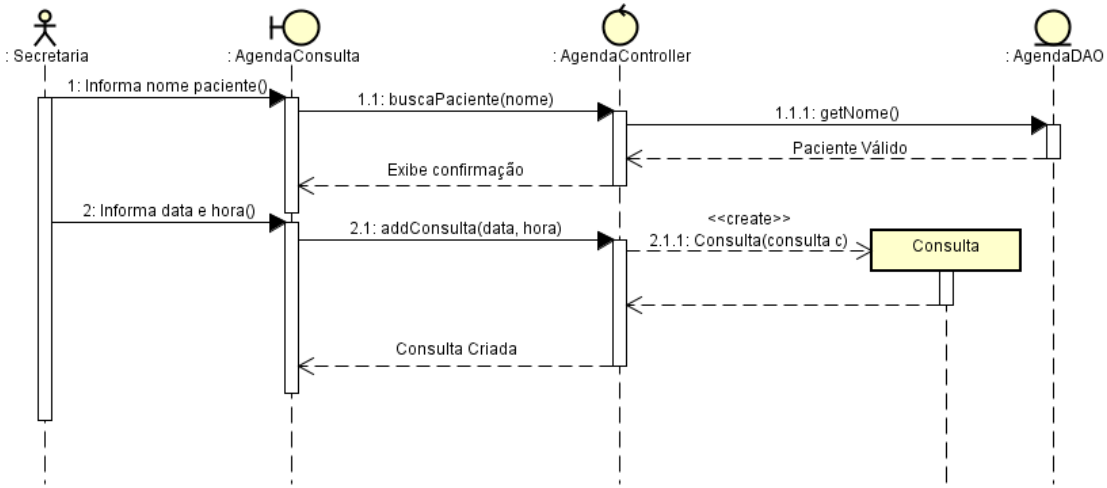
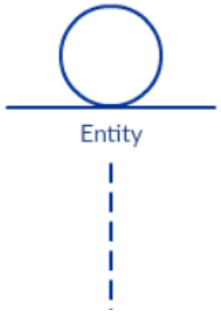


DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

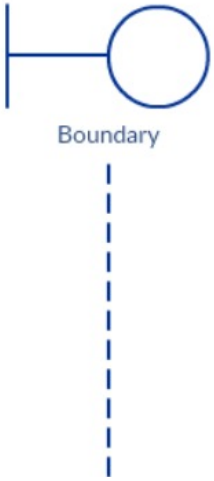
Entidade

- Representa os dados do sistema
- Ex: Em um sistema de atendimento, a entidade "Cliente" administraria os dados relacionados a um cliente



Fronteira

- Limite do sistema
- Ex: interface, gateway de banco de dados, menus de usuários



Controle

- Entidade ou gestor de controle
- Organiza e programa as interações
- Mediador entre fronteiras e entidades

DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Caixa de ativação

- A barra de ativação é a caixa colocada na linha de vida.
- É usado para indicar que um objeto está ativo (ou instanciado) durante uma interação entre dois objetos.
- O comprimento do retângulo indica a duração dos objetos que permanecem ativos.
- Em um diagrama de sequência, uma interação entre dois objetos ocorre quando um objeto envia uma mensagem para outro. O uso da barra de ativação nas linhas de vida do chamador da mensagem (o objeto que envia a mensagem) e do receptor da mensagem (o objeto que recebe a mensagem) indica que ambos estão ativos/está instanciados durante a troca da mensagem.

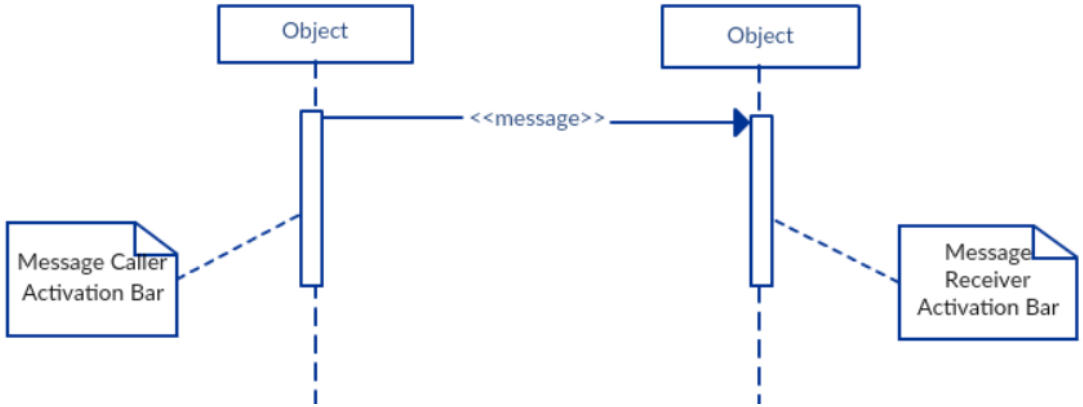


DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Alternativas

- O fragmento de combinação alternativa é usado quando é necessário fazer uma escolha entre duas ou mais sequências de mensagens. Ele modela a lógica do "if-then-else"
- O fragmento alternativo é representado por um grande retângulo ou um frame; ele é especificado mencionando 'alt' dentro da caixa de nome do frame
- Para mostrar duas ou mais alternativas, o retângulo maior é então dividido no que é chamado de operandos de interação usando uma linha tracejada. Cada operando tem uma condição para testar e é colocado no canto superior esquerdo do operando.

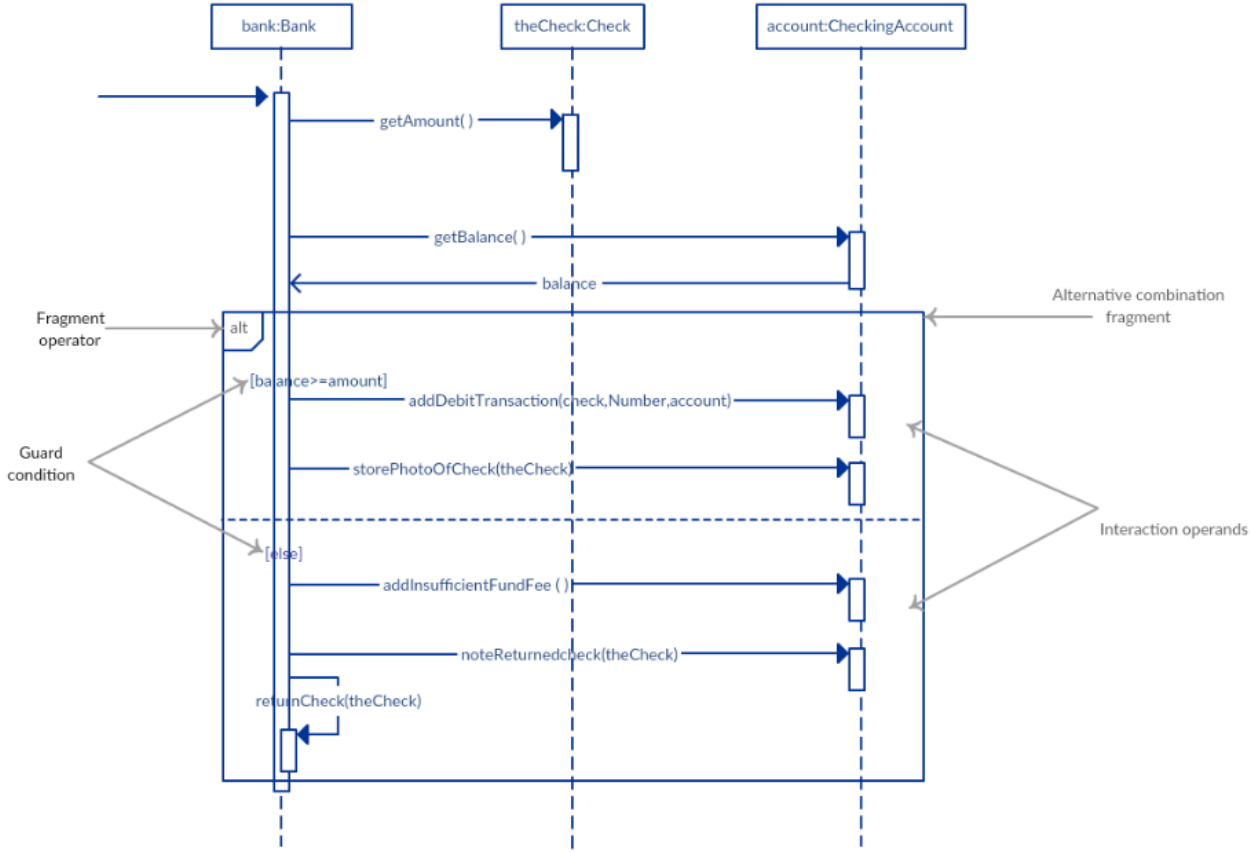


DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

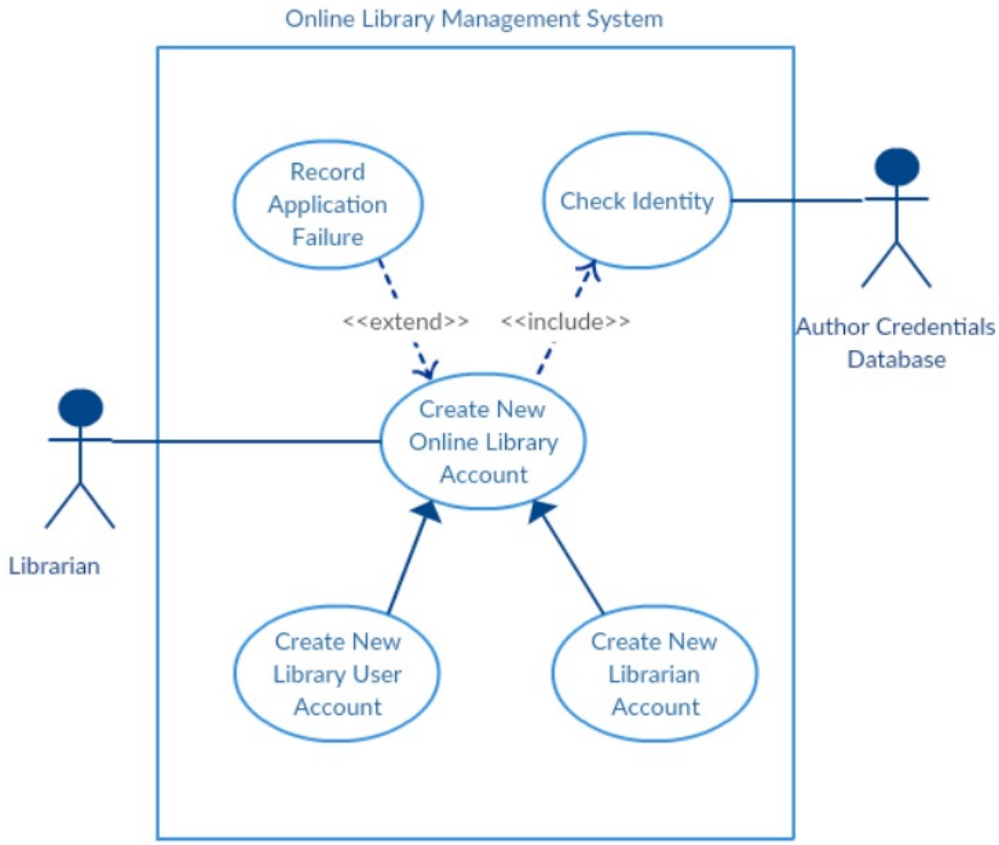
Como criar um diagrama

- Selecionar um caso de uso;
- Escrever uma descrição detalhada do que o caso de uso faz;
- Identificar os atores;
- Identificar mensagens;
- Determinar a sequência de das mensagens;
- Verificar e determinar condições especiais (loops, fluxos alternativos, etc);
- Desenhar o diagrama.

EXEMPLO

Escolher o caso de uso

- Antes de começar a desenhar o diagrama de sequência ou decidir quais interações devem ser incluídas nele, você precisa desenhar o diagrama de caso de uso e pronto uma descrição abrangente do que o caso de uso particular, faz.
- A partir do exemplo de diagrama de caso de uso de 'Create New Online Library Account', vamos focar no caso de uso chamado 'Create New User Account' para desenhar o nosso exemplo de diagrama de sequência



EXEMPLO

Identificar atores

- Antes de desenhar o diagrama de seqüência, é necessário identificar os objetos ou atores que estariam envolvidos na criação de uma nova conta de usuário. Estes seriam;
  - Bibliotecário
  - Sistema de Gestão de Bibliotecas Online
  - Base de dados de credenciais do usuário
  - Sistema de e-mail

Descrever caso de uso

- Uma vez identificados os objetos, é então importante escrever uma descrição detalhada sobre o que o caso de uso faz. A partir desta descrição, você pode facilmente descobrir as interações (que devem ir no diagrama de seqüência) que ocorreriam entre os objetos acima, uma vez que o caso de uso é executado. Aqui estão as etapas que ocorrem no caso de uso chamado 'Criar nova conta de usuário da biblioteca'.

EXEMPLO

Descrever caso de uso

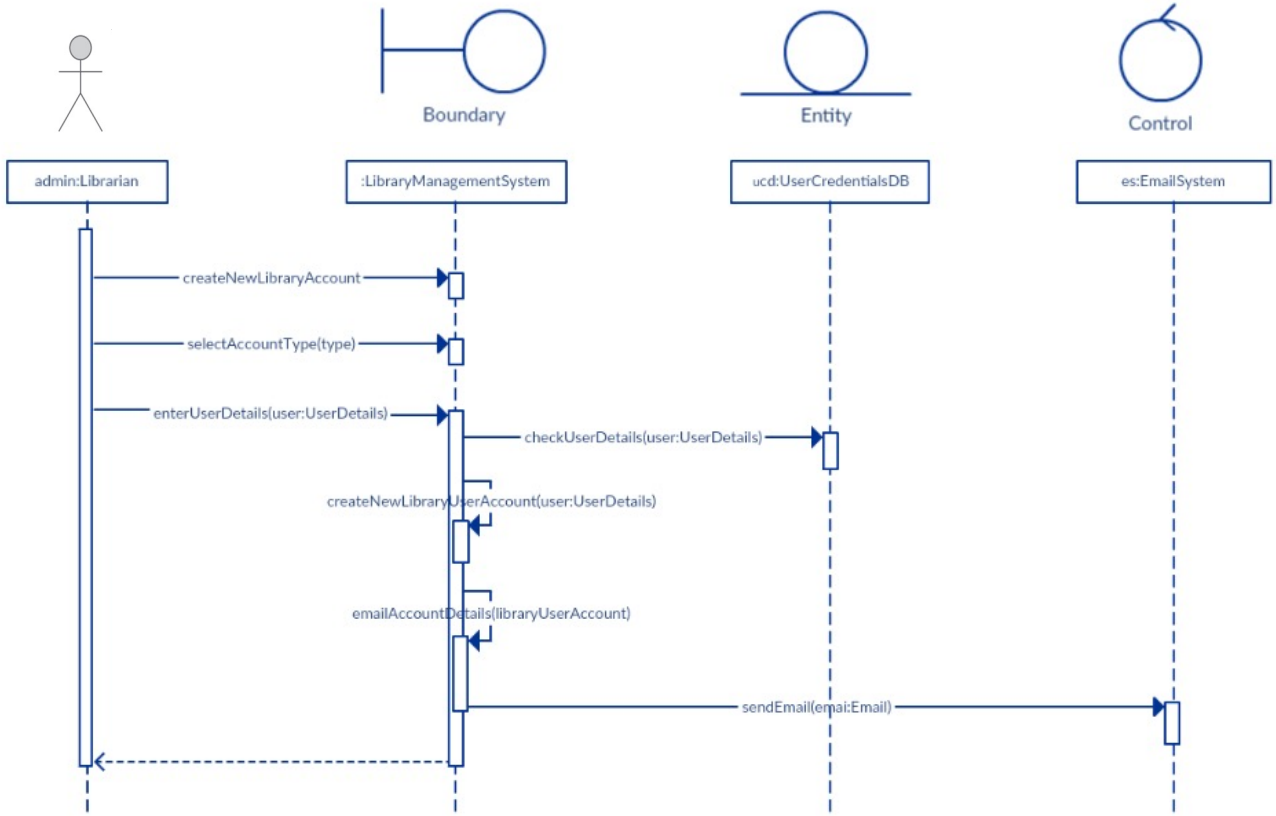
- O bibliotecário solicita ao sistema a criação de uma nova conta de biblioteca online
- O bibliotecário então seleciona o tipo de conta de usuário da biblioteca
- O bibliotecário introduz os dados do utilizador
- Os detalhes do usuário são verificados usando o Banco de Dados de Credenciais do usuário
- A nova conta de usuário da biblioteca é criada
- Um resumo dos detalhes da nova conta é então enviado por e-mail para o usuário

Identificar mensagens

- A partir de cada uma destas etapas, você pode facilmente especificar quais mensagens devem ser trocadas entre os objetos no diagrama de seqüência. Quando estiver claro, você pode ir em frente e começar a desenhar o diagrama de seqüência. O diagrama de sequência abaixo mostra como os objectos no sistema de gestão de bibliotecas online interagem entre si para executar a função 'Create New Library User Account'.

EXEMPLO

- O bibliotecário solicita ao sistema a criação de uma nova conta de biblioteca online
- O bibliotecário então seleciona o tipo de conta de usuário da biblioteca
- O bibliotecário introduz os dados do utilizador
- Os detalhes do usuário são verificados usando o Banco de Dados de Credenciais do usuário
- A nova conta de usuário da biblioteca é criada
- Um resumo dos detalhes da nova conta é então enviado por e-mail para o usuário



EXERCÍCIO 01

- Sistema de Matrículas

Uma faculdade pretende informatizar seu sistema de matrículas A secretaria da faculdade gera o currículo para cada semestre e mantém as informações sobre as disciplinas, professores e alunos. Cada curso tem um nome, um determinado número de créditos e é constituído por diversas disciplinas. Os alunos podem se matricular a 4 disciplinas como 1ª opção e a mais 2 outras alternativas. Há períodos para efetuar matrículas, durante os quais um aluno pode acessar o sistema para se matricular em disciplinas e/ou para cancelar matrículas feitas anteriormente. Uma disciplina só fica ativa, isto é, só irá funcionar no semestre seguinte se, no final do período de matrículas tiver, pelo menos, 3 alunos inscritos (matriculados). Caso contrário, a disciplina será cancelada. O número máximo de alunos inscritos a uma disciplina é de 10 e quando este número é atingido, as inscrições (matrículas) a essa disciplina são encerradas. Após um aluno se inscrever para um semestre, o sistema de cobranças é notificado pelo sistema de matrículas, de modo que o aluno possa ser cobrado pelas disciplinas daquele semestre. Os professores podem acessar o sistema para saber quais são os alunos que estão matriculados em cada disciplina.Todos os usuários do sistema têm senhas que são utilizadas para validação do respectivo login.

EXERCÍCIO 01

- Elabore os diagramas de sequência correspondente ao seguinte cenário:

Um aluno acessa a tela inicial do sistema de matrículas, onde introduz a sua chave de acesso. O sistema valida o acesso (login+senha), identifica o aluno em questão e pede para ele escolher o ano e o semestre letivo. O aluno escolhe o ano e o semestre letivo e pede para criar uma matrícula nova. O sistema apresenta as disciplinas do curso, correspondentes ao ano e semestre letivo introduzidos, em que o aluno ainda não está inscrito. O aluno escolhe umas das disciplinas e indica se é 1ª opção ou disciplina alternativa. O sistema verifica se está matrícula cumpre os pré-requisitosnecessários (cada aluno pode escolher quatro disciplinas como 1ª opção e duas alternativas) e adiciona-o a lista da disciplina. O sistema apresenta uma mensagem para confirmar que a matrícula foi realizada e pergunta se o aluno quer imprimir o formulário de matrícula. O aluno indica que quer imprimir o formulário. O sistema imprime o formulário de matrícula do aluno. O sistema envia a informação referente à matrícula do aluno na disciplina para ser processada pelo sistema de cobranças.

EXERCÍCIO 02

- Sistema de Aluguel de Automóveis

Pretende-se desenvolver um sistema para apoio à gestão de aluguéis de automóveis que permita efetuar, cancelar e modificar pedidos através da Internet. Após a análise inicial de requisitos do sistema foram levantadas as seguintes informações: O sistema só pode ser utilizado após cadastro prévio. Os usuários individuais (clientes) podem introduzir, modificar, consultar e cancelar pedidos de aluguel. Por outrolado, os agentes (empresas e bancos) podem modificar e avaliar pedidos. Após introdução no sistema, os pedidos são analisados do ponto de vista financeiro pelos agentes e, em caso de parecer positivo, são colocados à sua consideração para execução do contrato. Sobre os contratantes do aluguel, armazenam-se os dados de identificação (RG, CPF, Nome, Endereço), profissão, as entidades empregadoras e os respectivos rendimentos auferidos (máximo 3). Dependendo do tipo de contrato, os automóveis alugados podem ser registrados como propriedade dos clientes, empresas ou bancos. Sobre os automóveis, o sistema registra a matrícula, ano, marca, modelo e placa. O aluguel de um automóvel pode estar associado com um contrato de crédito, o qual foi concedido por um dos bancos agentes. Em termos do sistema, o servidor central encontra-se ligado aos computadores locais dos clientes e aos diversos agentes aderentes através da Internet. O sistema pode ser subdividido em dois subsistemas: um para gestão de pedidos e contratos; e outro para a construção dinâmica das páginas WWW.

EXERCÍCIO 02

- Sistema de Aluguel de Automóveis

a) Elabore um diagrama de casos de uso e um diagrama de classes do sistema;

b) Escolha uma funcionalidade para implementar um diagrama de sequência do sistema

EXERCÍCIO 03

- Consulta de dados em clínica veterinária

Se a consulta em questão não for a primeira consulta do tratamento, o veterinário antes de examinar o animal pode querer verificar o histórico das últimas consultas do tratamento.

Para isso será necessário consultar o cadastro do dono do animal que está sendo tratado.

Esta consulta trará juntamente com as informações do cliente uma listagem de todos os animais por ele possuídos.

Por meio desta listagem, o veterinário selecionará o animal a ser tratado, o que forçará a apresentação das informações específicas deste.

A partir da interface do cadastro do animal, pode-se verificar a listagem de todos os tratamentos feitos pelo mesmo.

EXERCÍCIO 04

- Matrícula em curso em empresa de treinamentos

Primeiramente o atendente deve verificar e apresentar ao cliente interessado os cursos oferecidos pela empresa.

Em seguida, caso o aluno tenha interesse por algum curso, o atendente deve verificar e apresentar ao aluno as turmas relativas ao curso em questão relativas ao curso em questão

Caso o aluno queira se matricular, então o atendente primeiramente irá verificar se o aluno já se encontra cadastrado.

Caso não esteja cadastrado, ou desatualizado, o atendente irá cadastrá-lo e em seguida realizará sua matrícula.

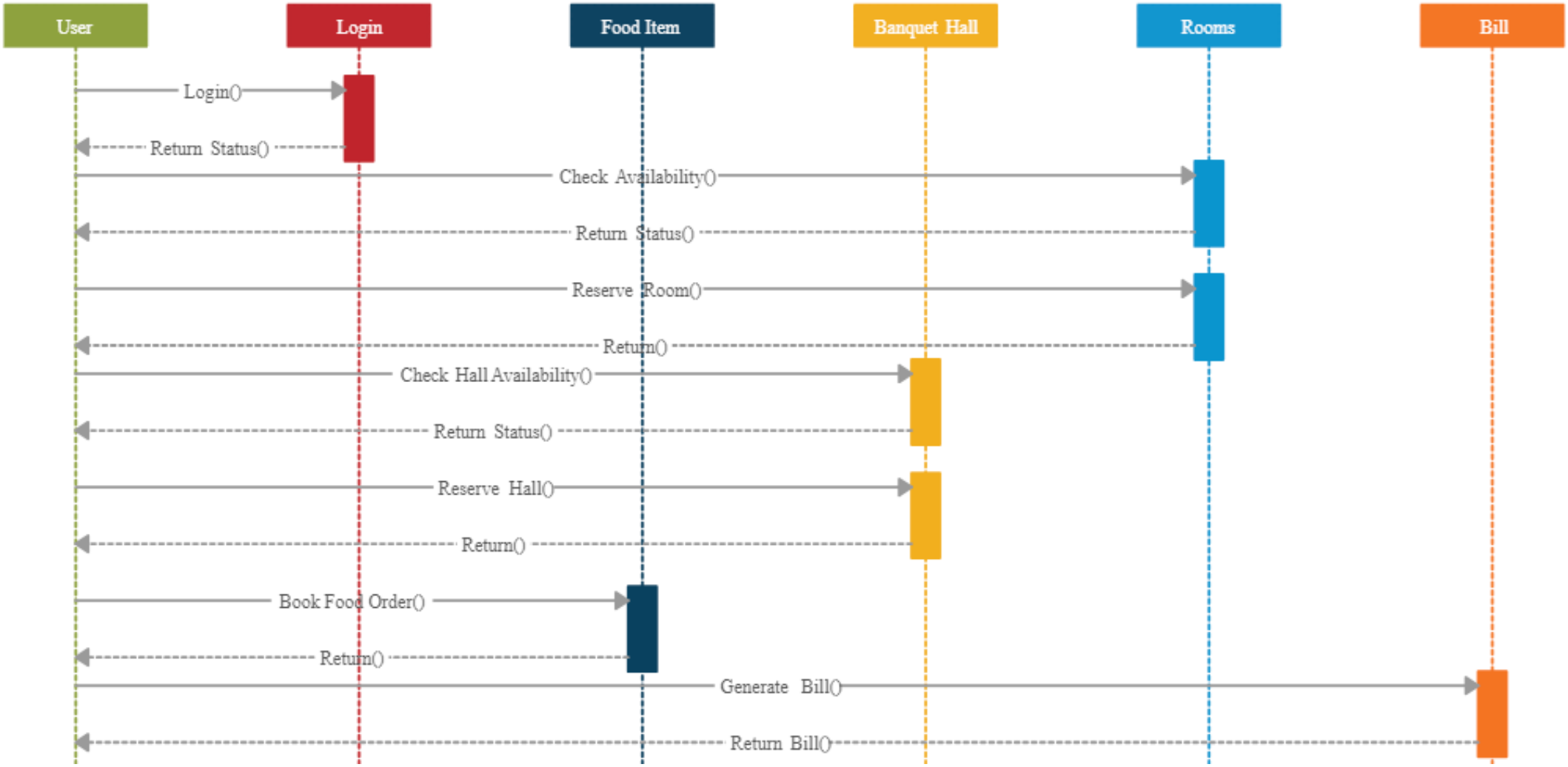
EXERCÍCIO 05

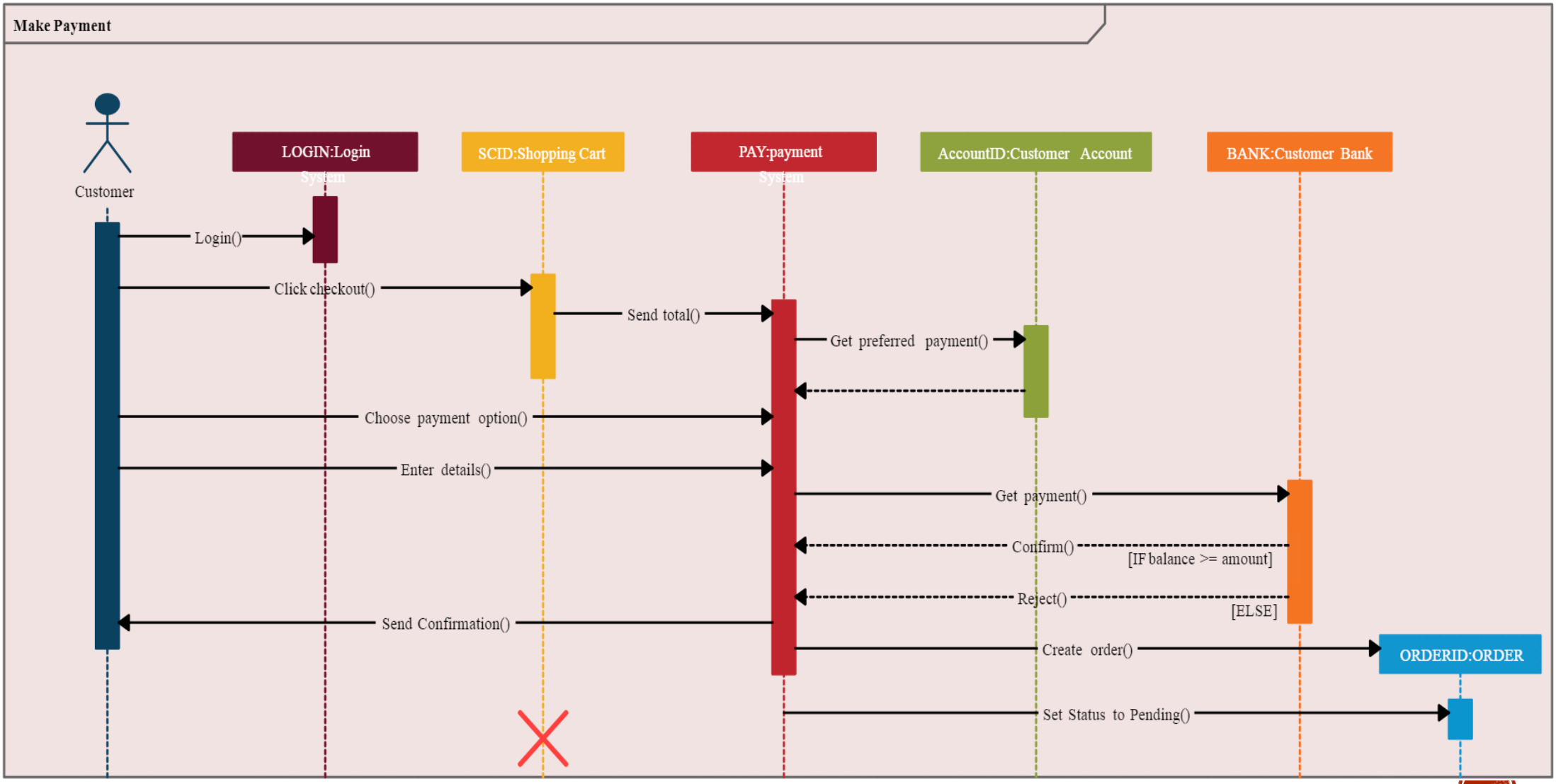
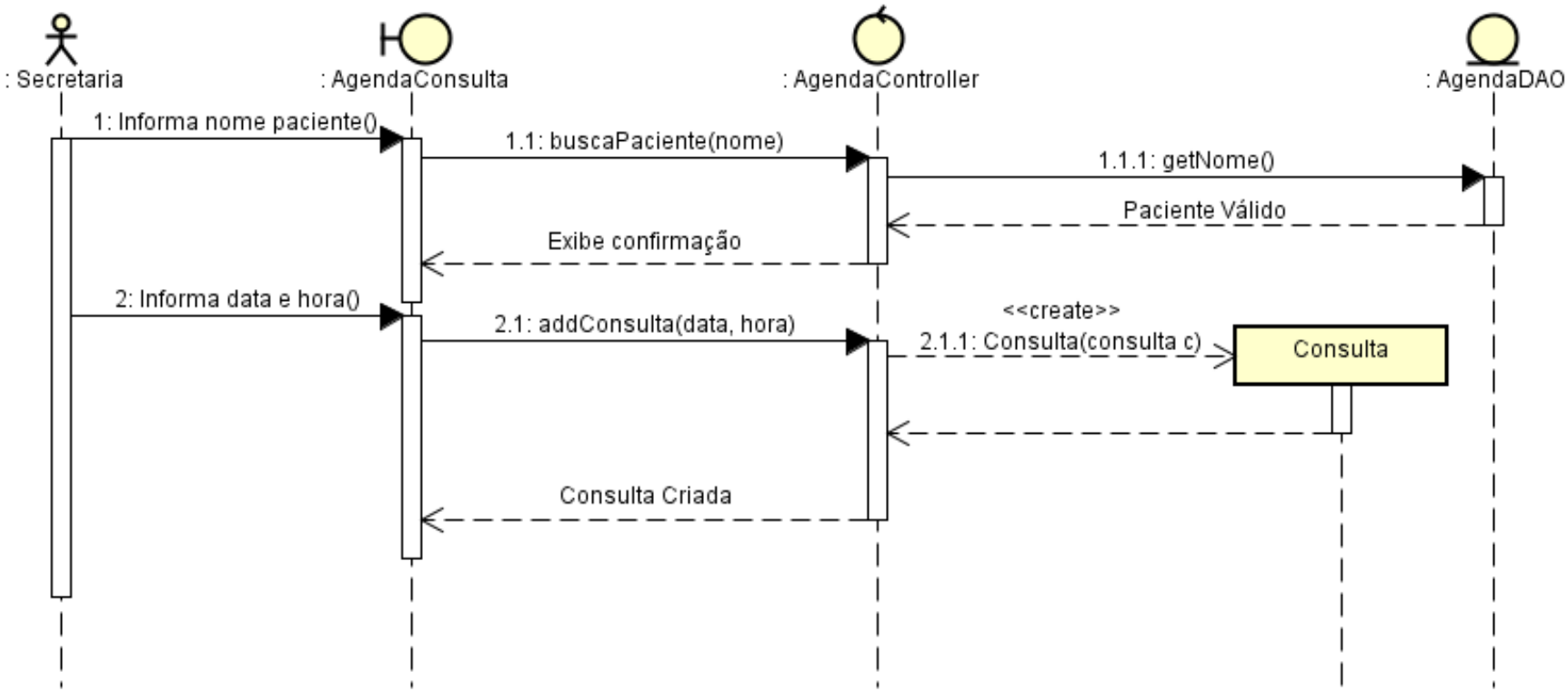
- Renovação de empréstimo de livros na biblioteca

O aluno deverá logar no sistema usaado seu CPF como login e uma senha. Em seguinda, receberá uma lista com todos os seus empréstimos em andamento.

O aluno irá selecionar um livro específico. Cada livro possui um número máximo de renovações possíveis. Caso estiver dentro do limite do número de renovações, o aluno pode renovar o empréstimo. Case esteja fora do limite, ele receberá uma mensagem.

UML Sequence Diagram For Hotel Management System




Make Payment
Customer
LOGIN:Login
System
SCID:Shopping Cart
PAY:payment
System
AccountID:Customer Account
BANK:Customer Bank
Login()
Click checkout()
Send total()
Get preferred payment()
Choose payment option()
Enter details()
Get payment()
Confirm()
[IF balance >= amount]
Reject()
[ELSE]
Send Confirmation()
Create order()
ORDERID:ORDER
Set Status to Pending()

DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA